

TAREA BRS09

Configuración de Sistemas Informáticos

Autor: Carlos España Del Pozo - CETI

Contenido

Qué te pedimos que hagas	3
Respuestas	3
1.	4
2.	5
3.	5
4.	6
5.	7
6.	8
7.	9
8.	9
9.	10
10.	11

Qué te pedimos que hagas

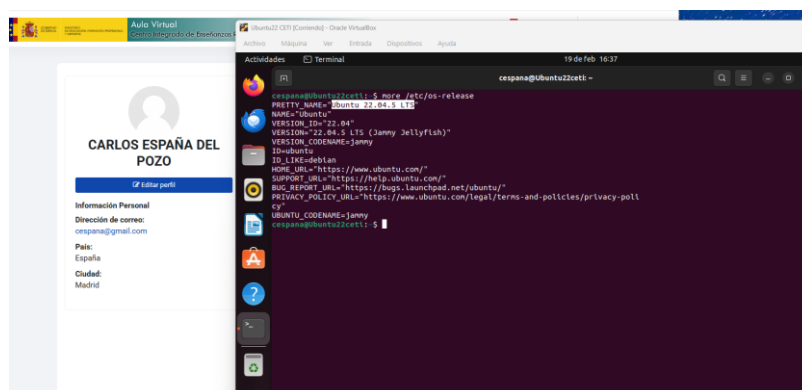
El responsable de la Seguridad de la empresa ha decidido que este servicio crítico y tan utilizado por los administradores tiene que ser bastionado, de cara aumentar el nivel de seguridad de las tareas asociada a la utilización del SSH. Por lo que ha decidido que se implementen las siguientes medidas de seguridad:

1. No será posible el acceso remoto con el usuario root.
2. Si la sesión permanece sin actividad durante 5 minutos se bloqueará.
3. Los usuarios deberán acceder al servicio con una clave público/privada. Las claves privadas de los usuarios deberán tener configurados los permisos correctamente para que un usuario no pueda manipular claves privadas de otros usuarios.
4. Sólo está permitido el acceso al servicio para cierto usuario
5. Sólo está permitido el acceso al servicio para ciertos IPs. Basar la confianza de los equipos en parámetros de filtrado host de SSH en lugar del fichero .rhosts
6. Se debe implementar la versión segura del protocolo.
7. No es posible que a través del servicio se realice "Port-forwarding" ni "X11 Forwarding".
8. Los usuarios recibirán en el inicio de sesión un mensaje indicando al tipo de sistema que están accediendo y las obligaciones de cumplir con la normativa interna de la empresa.
9. Se establecerán los algoritmos de hash SHA2-512 y SHA2-256 para garantizar la integridad de los datos.
10. Los logs del servicio están activados para poder enviárselos al SOC.

Respuestas

Primero de todo arrancaremos nuestra máquina Ubuntu:

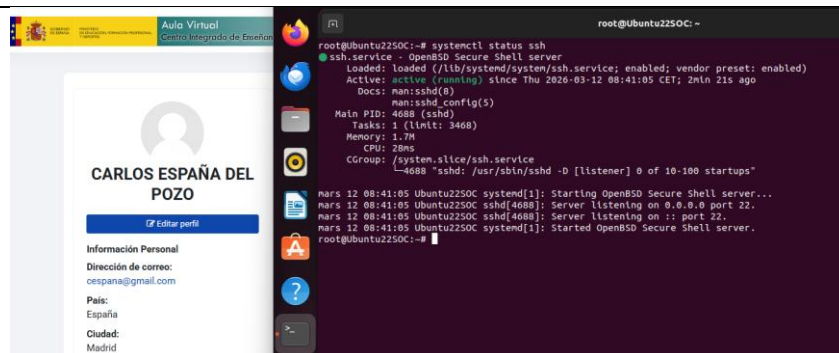
SO: Ubuntu 22.04.5 LTS



Para todas las tareas solicitadas en base al bastionado del servicio SSH modificando su configuración,

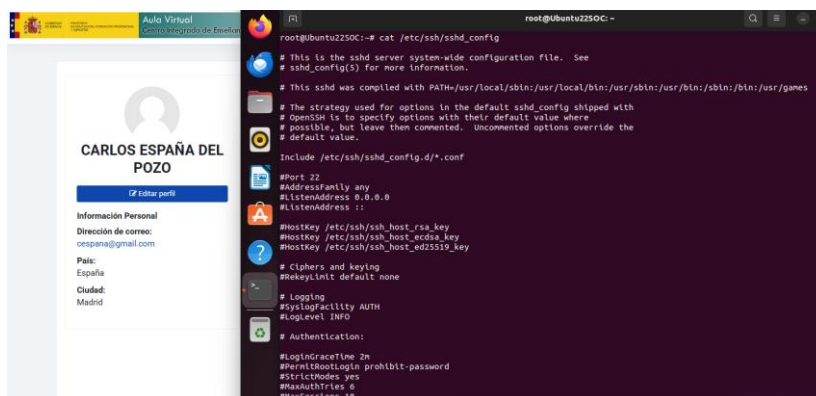
Primero de todo instalaremos el servicio sshd:

```
apt-get update && apt-get install openssh-server
systemctl status ssh
```



Una vez instalado, realizaremos todas las modificaciones en el fichero principal de configuración y reiniciaremos el servicio de la siguiente manera:

```
/etc/ssh/sshd_config
systemctl restart ssh
```

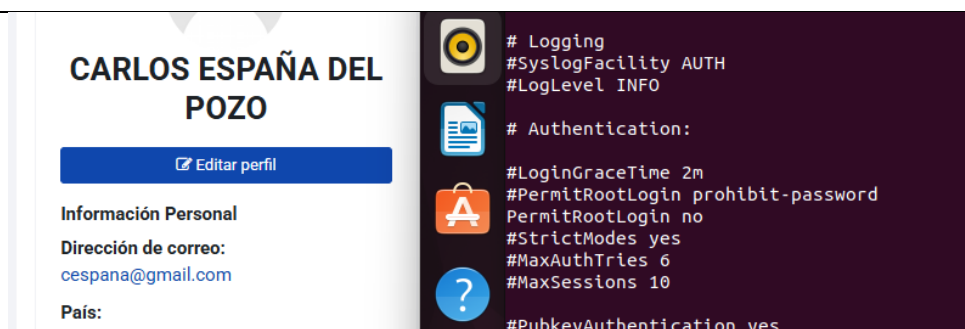


1.

Para la petición de bastionado: **No será posible el acceso remoto con el usuario root**

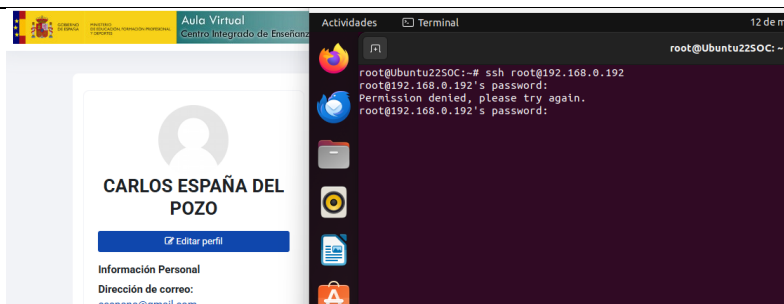
Ejecutaremos la siguiente modificación en el fichero /etc/ssh/sshd_config:

```
PermitRootLogin no
```



Realizaremos la siguiente comprobación:

```
ssh root@192.168.0.192
```

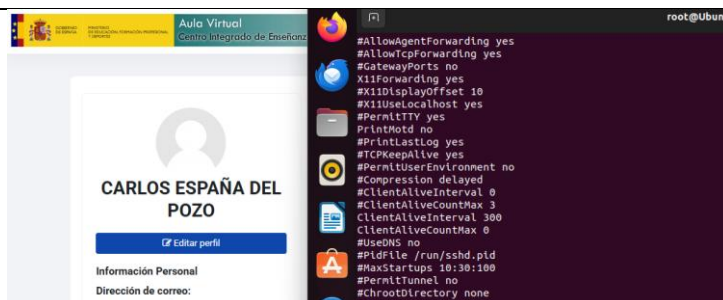


2.

Para la petición de bastionado: **Si la sesión permanece sin actividad durante 5 minutos se bloqueará.**

Ejecutaremos la siguiente modificación en el fichero `/etc/ssh/sshd_config`:

```
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 0
```



Abrimos un terminal con ssh y pasado 5 minutos se cortará la comunicación con el server

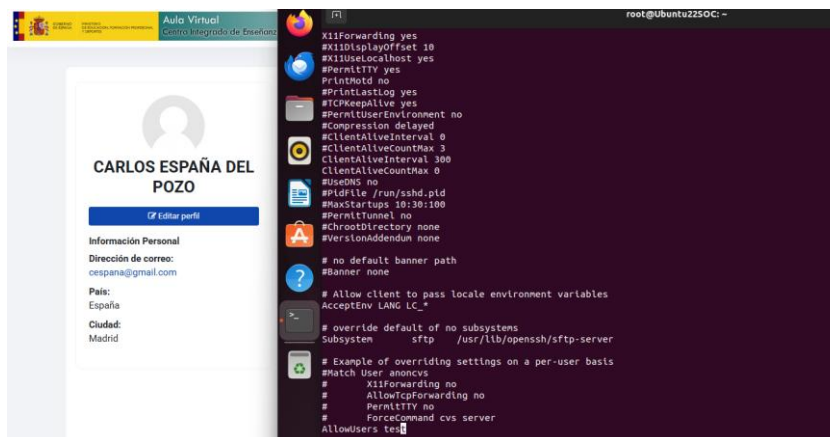
```
ssh root@192.168.0.192
```

3.

Para la petición de bastionado: **Los usuarios deberán acceder al servicio con una clave público/privada. Las claves privadas de los usuarios deberá tener configurados los permisos correctamente para que un usuario no pueda manipular claves privadas de otros usuarios.**

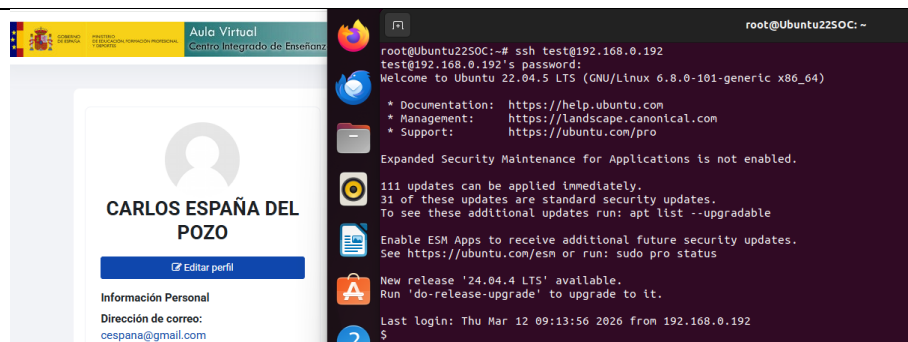
Generamos una clave RSA segura y la copiamos al server a nuestro usuario (en este caso es local pero utilizaremos la ip para simular que fuera otro server)

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id cespansa@192.168.0.192
```

Realizaremos la siguiente comprobación:

```
ssh test@192.168.0.192
```

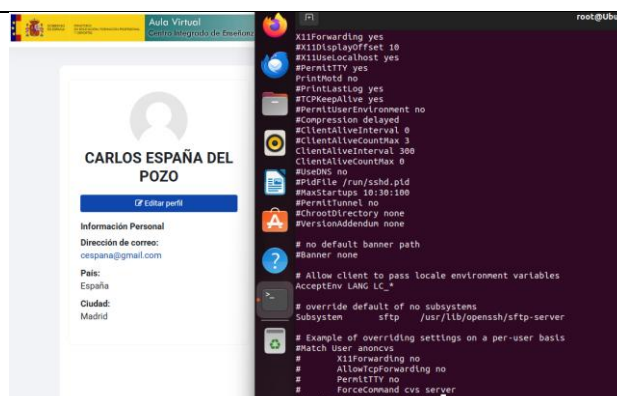


5.

Para la petición de bastionado: **Sólo está permitido el acceso al servicio para cierto IPs. Basar la confianza de los equipos en parámetros de filtrado host de SSH en lugar del fichero .rhosts**

Ejecutaremos la siguiente modificación para permitir a la IP "192.168.0.192" acceso en el fichero /etc/ssh/sshd_config:

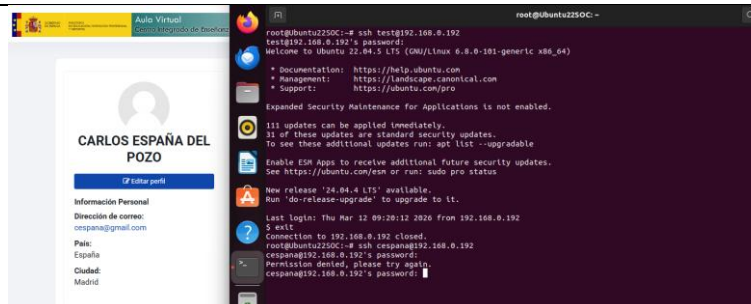
```
AllowUsers test@192.168.0.192
```



Realizaremos la siguiente comprobación:

ssh test@192.168.0.192 -> OK

ssh cespana@192.168.0.192 -> denegado

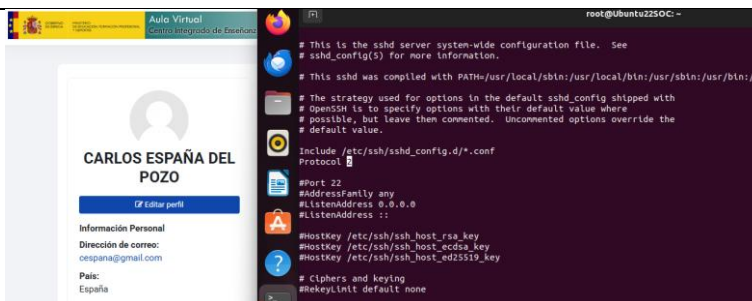


6.

Para la petición de bastionado: **Se debe implementar la versión segura del protocolo.**

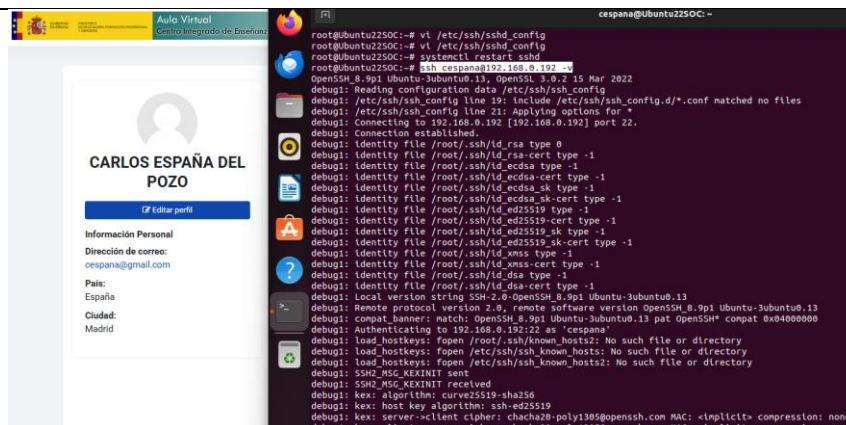
Ejecutaremos la siguiente modificación en el fichero `/etc/ssh/sshd_config`:

AllowUsers test@192.168.0.192



Realizaremos la siguiente comprobación:

ssh cespana@192.168.0.192 -v

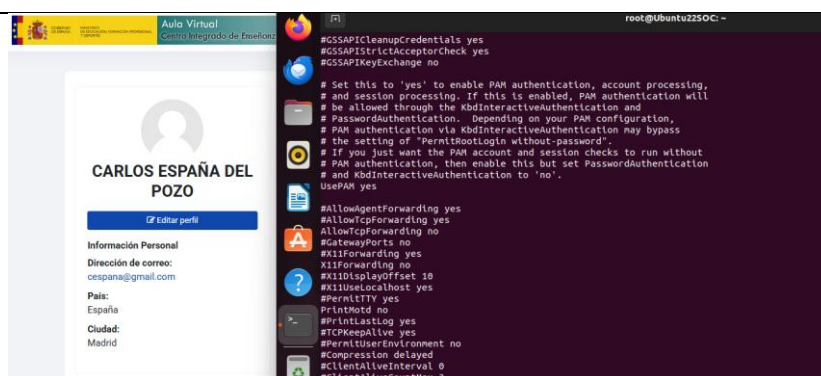


7.

Para la petición de bastionado: **No es posible que a través del servicio se realice “Port-forwarding” ni “X11 Forwarding”.**

Ejecutaremos la siguiente modificación en el fichero /etc/ssh/sshd_config:

```
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no
```

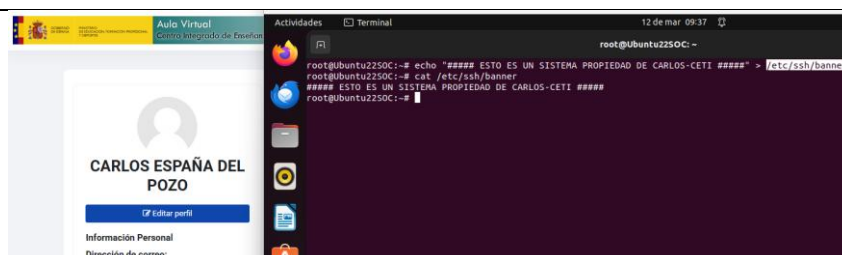


8.

Para la petición de bastionado: **Los usuario recibirán en el inicio de sesión recibirán un mensaje indicando al tipo de sistema que están accediendo y las obligación de cumplir con la normativa interna de la empresa.**

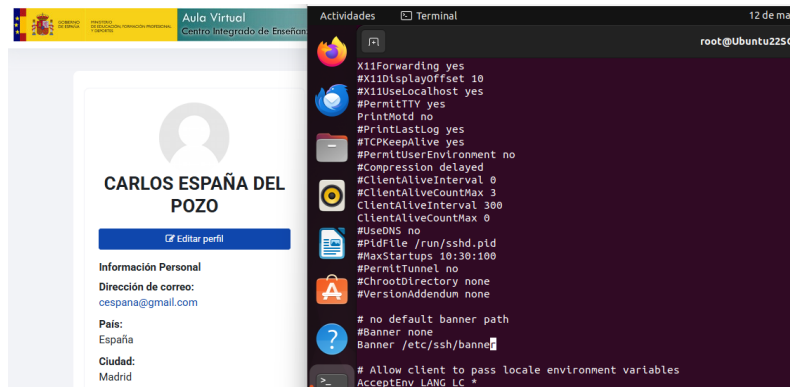
Crearemos un banner de acceso:

```
echo "##### ESTO ES UN SISTEMA PROPIEDAD DE CARLOS-CETI #####" > /etc/ssh/banner
```



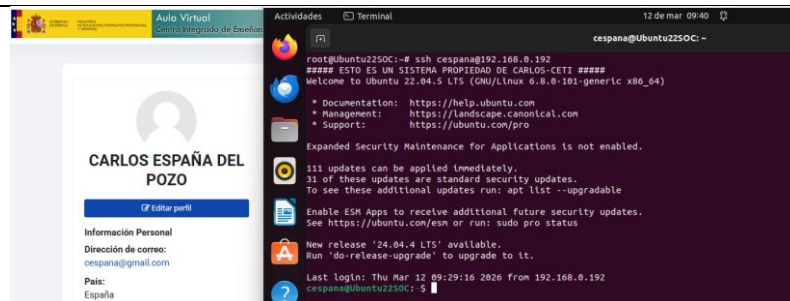
Ejecutaremos la siguiente modificación en el fichero /etc/ssh/sshd_config:

```
Banner /etc/ssh/banner
```



Realizaremos la siguiente comprobación:

```
ssh cespana@192.168.0.192
```

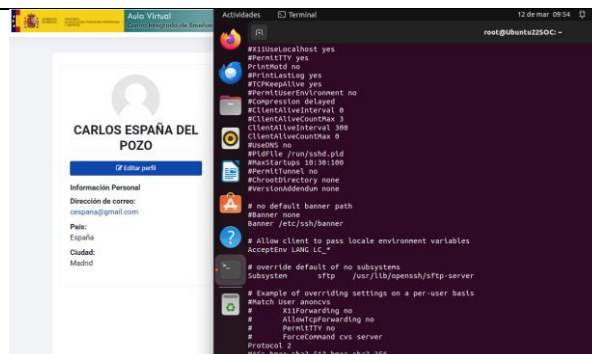


9.

Para la petición de bastionado: **Se establecerán los algoritmos de hash SHA2-512 y SHA2-256 para garantizar la integridad de los datos.**

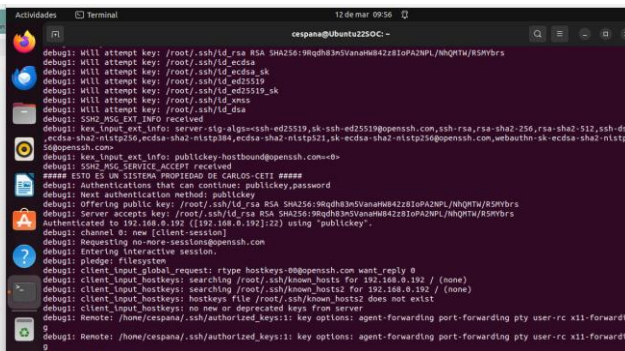
Ejecutaremos la siguiente modificación en el fichero /etc/ssh/sshd_config:

```
MACs hmac-sha2-512,hmac-sha2-256
```



Realizaremos la siguiente comprobación:

```
ssh cespana@192.168.0.192 -v
```



11